

پروتوتایپ سیستم مدیریت آموزشگاه آنلاین

معرفی پروتوتایپ

پروتوتایپ یا نمونه اولیه این سیستم، یک نمایش کامل از جریان داده‌ها، قوانین صحت‌نگاری، تفاوت دسترسی نقش‌ها و سناریوهای اصلی کاربری است. در این پروتوتایپ هیچ تعاملی با پایگاه داده واقعی وجود ندارد و تمام فرآیندها به صورت منطقی و گام به گام توصیف شده‌اند تا در مرحله پیاده‌سازی بدون هیچ ابهامی باشند.

هدف اصلی از طراحی این پروتوتایپ، شفاف سازی قوانین کسب و کار، پیشگیری از خطاهای منطقی قبل از هرگونه کدنویسی، تأیید صحت سناریوها توسط کارفرما یا استاد راهنما، و در نهایت مستندسازی دقیق برای تیم توسعه می‌باشد.

صحت‌نگاری در سطح سیستم

صحت‌نگاری به معنای بررسی دقیق داده‌ها قبل از هرگونه پردازش یا ذخیره‌سازی است. در این سیستم، قوانین زیر در تمام ورودی‌ها اعمال می‌شود.

برای دامنه‌های User، قوانین صحت‌نگاری به این شرح است. ایمیل باید فرمت استاندارد داشته باشد یعنی شامل علامت @ و یک دامنه معتبر مانند gmail.com یا yahoo.com باشد و همچنین در کل سیستم یکتا باشد. در صورت عدم رعایت، پیام "ایمیل وارد شده معتبر نیست یا قبلاً ثبت نام کرده است" نمایش داده می‌شود. رمز عبور باید حداقل هشت کاراکتر داشته باشد و شامل حداقل یک حرف بزرگ، یک حرف کوچک، یک عدد و یک کاراکتر ویژه باشد. در غیر این صورت پیام "رمز عبور باید حداقل هشت کاراکتر و شامل حروف بزرگ، کوچک، عدد و نماد باشد" نمایش داده می‌شود. نقش کاربر فقط می‌تواند یکی از سه مقدار Admin، Teacher یا Student باشد. نام و نام خانوادگی باید بین سه تا صد کاراکتر باشد و فقط شامل حروف فارسی یا انگلیسی شود و بدون عدد باشد. شماره تماس در صورت وارد شدن، باید عددی و بین ده تا پانزده رقم باشد اما این فیلد اختیاری است.

برای دامنه‌های Student، قوانین صحت‌نگاری شامل موارد زیر است. معدل یا GPA باید بین عدد صفر تا بیست باشد و می‌تواند اعشاری با دو رقم اعشار داشته باشد. وضعیت دانشجو فقط می‌تواند Active به معنای فعال یا Inactive به معنای غیرفعال باشد. تاریخ تولد نباید از تاریخ جاری بزرگتر باشد و سن دانشجو نباید کمتر از پنج سال یا بیشتر از صد سال باشد.

برای دامنه‌های Course، قیمت دوره باید بزرگتر یا مساوی صفر باشد و نمی‌تواند منفی شود. تاریخ پایان دوره حتماً باید بعد از تاریخ شروع دوره باشد. ظرفیت دوره باید حداقل یک نفر باشد. عنوان دوره باید بین سه تا صد و پنجاه کاراکتر باشد.

برای دامنه‌های Enrollment، ترکیب شناسه دانشجو و شناسه دوره باید یکتا باشد، یعنی هر دانشجو فقط یک بار می‌تواند در یک دوره ثبت نام کند. در صورت نقض این قانون، پیام "شما قبلاً در این دوره ثبت نام کرده اید" نمایش داده می‌شود. وضعیت ثبت نام فقط می‌تواند یکی از چهار مقدار Pending به معنای در انتظار، Successful به معنای موفق، Failed به معنای ناموفق یا Dropped به معنای انصراف داده شده باشد. نمره نهایی در صورت وجود، باید بین صفر تا بیست باشد.

برای دامنه Payment ، مبلغ پرداختی باید بزرگتر از صفر باشد. وضعیت پرداخت فقط می‌تواند Successful ، Failed یا Pending باشد. در صورت موفق بودن پرداخت، کد تراکنش حتماً باید وارد شود و در کل سیستم یکتا باشد.

برای دامنه Submission ، ترکیب شناسه تکلیف و شناسه دانشجو باید یکتا باشد، یعنی هر دانشجو فقط یک بار می‌تواند هر تکلیف را ارسال کند. نمره در صورت نمره دهی توسط مدرس، باید بین صفر تا حداکثر نمره آن تکلیف باشد. تاریخ ارسال نباید از مهلت ارسال تکلیف بزرگتر باشد مگر اینکه مدرس تمدید مهلت را اعمال کرده باشد.

برای دامنه Attendance ، وضعیت حضور فقط می‌تواند Present به معنای حاضر یا Absent به معنای غایب باشد. تاریخ جلسه حتماً باید بین تاریخ شروع و تاریخ پایان دوره قرار داشته باشد.

برای دامنه Certificate ، کد گواهی باید یکتا باشد و فرمت استاندارد می‌ماند CERT-123456 داشته باشد. همچنین ترکیب شناسه دانشجو و شناسه دوره باید یکتا باشد، یعنی هر دانشجو برای هر دوره فقط یک گواهی دریافت می‌کند.

تفاوت نقش‌ها

سیستم دارای سه نقش اصلی است. هر نقش به بخش‌های خاصی دسترسی دارد و نمی‌تواند عملیات خارج از سطح دسترسی خود انجام دهد.

- نقش Admin یا مدیر سیستم، بالاترین سطح دسترسی را دارد. مدیر می‌تواند تمام کاربران سیستم را مشاهده، ویرایش و حذف منطقی کند. به همه گزارش‌های مالی، آموزشی، حضور و غیاب و درآمد مدرسان دسترسی کامل دارد. می‌تواند نقش کاربران را از Student به Teacher تغییر دهد. می‌تواند ثبت نام هر دانشجو را از هر دوره لغو کند. تمام دوره‌ها را حتی دوره‌های سایر مدرسان می‌تواند مدیریت کند. درآمد کل سیستم را مشاهده می‌کند و تنظیمات سراسری مانند قیمت‌ها و ظرفیت‌ها را تغییر می‌دهد. اما مدیر نمی‌تواند به جای دانشجو تکلیف ارسال کند و نمی‌تواند نمره بدهد، زیرا این کار فقط توسط مدرس انجام می‌شود.
- نقش Teacher یا مدرس، فقط به دوره‌های خود و دانشجویان آنها دسترسی دارد. مدرس می‌تواند دوره‌هایی که خودش ایجاد کرده است را ویرایش یا حذف کند. برای دوره‌های خود تکلیف تعریف می‌کند. به ارسال تکلیف دانشجویان خود دسترسی دارد و می‌تواند نمره و بازخورد ثبت کند. لیست دانشجویان هر دوره خود را مشاهده می‌کند. می‌تواند حضور و غیاب دانشجویان خود را ثبت و ویرایش کند. درآمد خود را از دوره‌هایش مشاهده می‌کند. می‌تواند برای دانشجویان واجد شرایط درخواست صدور گواهی بدهد. اما مدرس نمی‌تواند دوره‌های مدرسان دیگر را ببیند یا ویرایش کند، به اطلاعات مالی سایر مدرسان دسترسی ندارد و نمی‌تواند نقش کاربران را تغییر دهد.
- نقش Student یا دانشجو، کمترین سطح دسترسی را دارد و فقط به اطلاعات خود دسترسی دارد. دانشجو می‌تواند لیست دوره‌های فعال را مشاهده کند. در دوره‌های مورد نظر ثبت نام نماید. دوره‌هایی که در آنها ثبت نام کرده است را مشاهده می‌کند. برای دوره‌های خود تکلیف ارسال می‌کند. نمرات و بازخوردهای خود را مشاهده می‌کند. سابقه حضور و غیاب خود را می‌بیند. گواهی پایان دوره خود را دریافت و دانلود می‌کند. معدل کل و سوابق تحصیلی خود را مشاهده می‌کند. همچنین می‌تواند پروفایل خود شامل نام، شماره تماس و رمز عبور را ویرایش کند، اما ایمیل قابل تغییر نیست. دانشجو نمی‌تواند دوره جدید ایجاد کند، به تکلیف و نمرات سایر دانشجویان دسترسی داشته باشد، حضور و غیاب خود را تغییر دهد و نمی‌تواند پس از ثبت نام خودش انصراف دهد، زیرا انصراف فقط توسط مدیر انجام می‌شود.

سناریوهای گام به گام اصلی سیستم

سناریوی اول: ثبت نام دانشجو در یک دوره

در اولین سناریو، دانشجو وارد سیستم می‌شود. در صفحه ورود، ایمیل و رمز عبور خود را وارد می‌کند. سیستم بررسی می‌کند که آیا کاربر وجود دارد، رمز عبور تطابق دارد و حساب کاربری فعال است. پس از تأیید، دانشجو به داشبورد خود هدایت می‌شود.

در مرحله دوم، سیستم لیست دوره‌های فعال را نمایش می‌دهد. دوره‌هایی که وضعیت آنها Active یا Upcoming است نشان داده می‌شوند. برای هر دوره، عنوان، نام مدرس، قیمت، تاریخ شروع و ظرفیت باقی مانده نمایش داده می‌شود.

در مرحله سوم، دانشجو یک دوره را انتخاب کرده و روی دکمه ثبت نام کلیک می‌کند. سیستم بلافاصله چندین بررسی انجام می‌دهد. آیا این دانشجو قبلاً در این دوره ثبت نام کرده است؟ آیا ظرفیت دوره باقی مانده است؟ آیا وضعیت دانشجو Active است؟ آیا تاریخ جاری قبل از تاریخ شروع دوره است؟

در مرحله چهارم، در صورت تأیید همه موارد، سیستم یک رکورد ثبت نام موقت با وضعیت Pending ایجاد می‌کند و همچنین یک رکورد پرداخت با وضعیت Pending ثبت می‌شود.

در مرحله پنجم، دانشجو به درگاه پرداخت هدایت می‌شود. سیستم مبلغ را به درگاه بانکی ارسال می‌کند و صحت ارتباط با درگاه بررسی می‌شود.

در مرحله ششم، نتیجه پرداخت دریافت می‌شود. اگر پرداخت موفق بوده باشد، وضعیت ثبت نام به Successful تغییر می‌کند، وضعیت پرداخت به Successful تغییر می‌کند، درآمد کل مدرس به میزان مبلغ پرداختی افزایش می‌یابد، پیام موفقیت آمیز بودن ثبت نام نمایش داده می‌شود و یک ایمیل تأیید برای دانشجو ارسال می‌گردد. اگر پرداخت ناموفق بوده باشد، وضعیت ثبت نام به Failed تغییر می‌کند، وضعیت پرداخت به Failed تغییر می‌کند و پیام خطا نمایش داده می‌شود.

در مرحله هفتم و نهایی، دانشجو به داشبورد خود هدایت می‌شود و دوره جدید در لیست دوره‌های او ظاهر می‌گردد.

سناریوی دوم: ارسال تکلیف توسط دانشجو

در این سناریو، دانشجو ابتدا وارد سیستم شده و به بخش دوره‌های من می‌رود. سپس یک دوره را انتخاب کرده و روی گزینه تکالیف کلیک می‌کند. سیستم لیست تمام تکالیف آن دوره را نمایش می‌دهد. برای هر تکلیف، عنوان، مهلت ارسال، حداکثر نمره و وضعیت ارسال نشان داده می‌شود. دانشجو یک تکلیف را انتخاب کرده و روی ارسال تکلیف کلیک می‌کند.

سیستم بررسی می‌کند که آیا مهلت ارسال هنوز نگذشته است و آیا دانشجو قبلاً این تکلیف را ارسال کرده است یا خیر. در صورت تأیید، دانشجو فایل خود را آپلود می‌کند. سیستم بررسی می‌کند که نوع فایل مجاز است و حجم فایل از ده مگابایت بیشتر نیست. سپس دانشجو روی دکمه ارسال کلیک می‌کند.

سیستم یک رکورد جدید در دامنه Submission ایجاد می کند. شناسه ارسال به صورت خودکار تولید می شود. شناسه تکلیف و شناسه دانشجو ثبت می گردد. تاریخ ارسال برابر زمان جاری سیستم قرار می گیرد. آدرس فایل آپلود شده ذخیره می شود. فیلدهای نمره و بازخورد خالی می مانند تا مدرس بعداً آنها را تکمیل کند. در پایان، پیام "تکلیف با موفقیت ارسال شد" به دانشجو نمایش داده می شود.

سناریوی سوم: نمره دهی مدرس به تکلیف دانشجو

مدرس وارد سیستم شده و به بخش دوره های من می رود. یک دوره را انتخاب کرده و روی گزینه ارسال تکلیف دانشجویان کلیک می کند. سیستم لیست تمام ارسال های تکلیف آن دوره را نمایش می دهد. برای هر ارسال، نام دانشجو، عنوان تکلیف، تاریخ ارسال و یک لینک برای دانلود فایل ارسالی وجود دارد.

مدرس یک ارسال را انتخاب کرده و روی دکمه نمره دهی کلیک می کند. فرم نمره دهی نمایش داده می شود. این فرم شامل یک فیلد برای نمره و یک فیلد برای بازخورد متنی است. مدرس نمره را بین صفر تا حداکثر نمره آن تکلیف وارد می کند و در صورت تمایل بازخورد خود را می نویسد. سپس روی دکمه ثبت کلیک می کند.

سیستم بررسی می کند که آیا نمره وارد شده در بازه مجاز است و آیا این ارسال قبلاً نمره دهی شده است. در صورت وجود نمره قبلی، هشدار ویرایش به مدرس نمایش داده می شود. پس از تأیید، سیستم دامنه Submission را به روز می کند و نمره و بازخورد جدید را ذخیره می کند. در پایان، پس از اتمام نمره دهی تمام تکلیف یک دوره، رویه ذخیره شده محاسبه معدل به صورت خودکار فراخوانی می شود و معدل دانشجو به روز می گردد.

سناریوی چهارم: صدور گواهی پایان دوره

مدرس یا مدیر وارد سیستم می شود. دوره مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه صدور گواهی کلیک می کند. سیستم ابتدا بررسی می کند که آیا تاریخ جاری بعد از تاریخ پایان دوره است، یعنی دوره به اتمام رسیده باشد. همچنین بررسی می کند که آیا دانشجو نمره نهایی در آن دوره دارد و این نمره از ده یا بیشتر است که نشان دهنده قبولی دانشجو می باشد.

سپس سیستم برای هر دانشجوی واجد شرایط، بررسی می کند که آیا قبلاً برای این دانشجو و این دوره گواهی صادر شده است یا خیر. در صورت عدم وجود گواهی، یک رکورد جدید در دامنه Certificate ایجاد می کند. کد گواهی به صورت خودکار و یکتا تولید می شود. فرمت این کد به صورت CERT- به همراه شناسه دوره، شناسه دانشجو و زمان صدور می باشد.

پس از اتمام فرآیند، پیام "گواهی با موفقیت صادر شد" نمایش داده می شود. سپس دانشجو می تواند از پنل کاربری خود وارد بخش گواهی ها شود و گواهی مربوطه را دانلود کند.

سناریوی پنجم: لغو ثبت نام توسط مدیر

مدیر وارد سیستم شده و به بخش مدیریت ثبت نام ها می رود. مدیر با استفاده از فیلدهای جستجو، دانشجو و دوره مورد نظر را پیدا می کند. سپس روی دکمه لغو ثبت نام کلیک می کند. سیستم یک پیغام تأیید نمایش می دهد با این مضمون: "آیا از لغو ثبت نام اطمینان دارید؟"

پس از تأیید مدیر، سیستم وضعیت ثبت نام را به Dropped تغییر می‌دهد. اگر پرداختی انجام شده بود و باید به دانشجو برگردد، سیستم یک رکورد جدید پرداخت با مبلغ منفی و وضعیت Refund ایجاد می‌کند و همچنین درآمد کل مدرس به میزان آن مبلغ کاهش می‌یابد. در انتها، ظرفیت دوره یک واحد افزایش می‌یابد و پیام "ثبت نام با موفقیت لغو شد" به مدیر نمایش داده می‌شود.

گزارش‌های سیستم

در سیستم مدیریت آموزشگاه آنلاین، ده گزارش تحلیلی اصلی قابل تولید است. در مرحله پروتوتایپ، تنها ساختار و خروجی مورد انتظار هر گزارش توضیح داده می‌شود.

گزارش اول، دانشجویان با بیشترین معدل است. این گزارش بدون ورودی خاصی کار می‌کند و خروجی آن لیستی از دانشجویان به ترتیب نزولی معدل شامل نام، ایمیل و وضعیت دانشجو می‌باشد.

گزارش دوم، درآمد هر مدرس است. این گزارش یک بازه زمانی به عنوان ورودی دریافت می‌کند و خروجی آن شامل نام مدرس، مجموع درآمد و لیست دوره‌ها به همراه درآمد هر دوره می‌شود.

گزارش سوم، دوره‌های پرطرفدار است. این گزارش بدون ورودی، لیست دوره‌ها را به ترتیب تعداد ثبت نام موفق از بیشتر به کمتر نمایش می‌دهد.

گزارش چهارم، تعداد ثبت نام هر دوره است. این گزارش برای هر دوره، عنوان دوره، تعداد ثبت نام موفق، تعداد ثبت نام در انتظار و تعداد ثبت نام لغو شده را نشان می‌دهد.

گزارش پنجم، دانشجویان غیرفعال است. این گزارش لیست دانشجویانی که وضعیت آنها Inactive است را به همراه تاریخ آخرین فعالیت آنها که می‌تواند آخرین ورود یا آخرین ثبت نام باشد نمایش می‌دهد.

گزارش ششم، لیست پرداخت‌های ناموفق است. این گزارش یک بازه زمانی دریافت می‌کند و خروجی آن شامل نام دانشجو، عنوان دوره، مبلغ، تاریخ پرداخت و کد تراکنش در صورت وجود می‌باشد.

گزارش هفتم، میانگین نمرات هر درس است. این گزارش می‌تواند یک شناسه دوره خاص دریافت کند و در صورت خالی بودن، برای همه دوره‌ها محاسبه می‌شود. خروجی شامل عنوان دوره، میانگین نمرات نهایی، میانه نمرات و تعداد دانشجویان قبول و مردود می‌باشد.

گزارش هشتم، حضور و غیاب دانشجو است. این گزارش یک شناسه دانشجو و یک شناسه دوره به عنوان ورودی دریافت می‌کند و خروجی آن شامل نام دانشجو، عنوان دوره، یک جدول از تاریخ جلسات و وضعیت حضور و در نهایت درصد حضور دانشجو می‌باشد.

گزارش نهم، درآمد ماهانه است. این گزارش یک سال به عنوان ورودی دریافت می‌کند و در صورت خالی بودن، سال جاری در نظر گرفته می‌شود. خروجی به تفکیک هر ماه شامل مجموع پرداخت‌های موفق و تعداد تراکنش‌ها می‌باشد.

گزارش دهم، رتبه بندی مدرسان است. این گزارش یک مبنا برای رتبه بندی دریافت می‌کند که می‌تواند بر اساس درآمد، میانگین نمرات دانشجویان یا رضایت باشد. خروجی لیست مدرسان به ترتیب امتیاز نزولی می‌باشد.

قوانین کسب و کار در یک نگاه

ده قانون کلیدی در این سیستم تعریف شده است.

قانون اول: هر کاربر فقط یک نقش دارد. این نقش در زمان ثبت نام تعیین می‌شود و فقط توسط مدیر قابل تغییر است.

قانون دوم: حذف کاربران به صورت منطقی انجام می‌شود. به جای حذف فیزیکی رکوردها، یک فیلد به نام *IsDeleted* برابر یک قرار می‌گیرد تا گزارش‌های تاریخی حفظ شوند.

قانون سوم: هر دانشجو فقط یک بار می‌تواند در هر دوره ثبت نام کند. این قانون با اعمال یک محدودیت یکتایی روی ترکیب شناسه دانشجو و شناسه دوره در دامنه Enrollment پیاده‌سازی می‌شود.

قانون چهارم: ثبت نام بدون پرداخت موفق کامل نمی‌شود. فرآیند ثبت نام و پرداخت به صورت یک تراکنش اتمیک طراحی شده است که یا هر دو موفق می‌شوند یا هر دو به حالت اولیه باز می‌گردند.

قانون پنجم: نمره هر تکلیف نمی‌تواند از حداکثر نمره تعیین شده برای آن تکلیف بیشتر باشد.

قانون ششم: گواهی فقط برای دانشجویانی صادر می‌شود که نمره نهایی آنها در آن دوره ده یا بیشتر باشد که نشان دهنده قبولی است.

قانون هفتم: ظرفیت دوره هرگز قابل تجاوز نیست. قبل از هر ثبت نام، تعداد ثبت نام‌های موفق با ظرفیت دوره مقایسه می‌شود.

قانون هشتم: مهلت ارسال تکلیف فقط توسط مدرس قابل تمدید است. پس از اتمام مهلت ارسال، دانشجو نمی‌تواند تکلیف خود را ارسال کند مگر اینکه مدرس *DueDate* را به تاریخ جدیدی تغییر دهد.

قانون نهم: هر دانشجو برای هر تکلیف فقط یک بار می‌تواند ارسال داشته باشد. ارسال مجدد نیازمند حذف ارسال قبلی توسط مدرس یا مدیر است.

قانون دهم: مدرس فقط به دوره‌های خود دسترسی دارد. تمام کوئری‌هایی که مدرس اجرا می‌کند به صورت خودکار با شرط *TeacherID* برابر با شناسه مدرس جاری محدود می‌شوند.

جمع بندی پروتوتایپ

پروتوتایپ کامل سیستم مدیریت آموزشگاه آنلاین شامل هشت دسته صحت‌نگاری برای ده دامنه اصلی، سه نقش مجزا با دسترسی‌های کاملاً مشخص، پنج سناریوی گام به گام که مهمترین فرآیندهای سیستم را پوشش می‌دهند، ده گزارش تحلیلی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیریتی، ده قانون کلیدی کسب و کار، و همچنین مشخص شدن تراکنش اتمیک برای ثبت نام و پرداخت و ایندکس‌های مورد نیاز برای بهینه‌سازی عملکرد می‌باشد.

این پروتوتایپ هیچ گونه جدول یا کد پایگاه داده‌ای ندارد و تماماً به صورت متن روان و ساختاریافته تهیه شده است تا درک آن برای همه ذینفعان پروژه اعم از استاد راهنما و تیم توسعه آسان باشد. همچنین این مستند به گونه‌ای طراحی شده است که در مرحله بعدی پیاده‌سازی، هیچ ابهامی در مورد قوانین، روابط و جریان داده‌ها وجود نداشته باشد.